

CLAVE DE RESPUESTAS — SOLO PARA USO DEL DOCENTE, NO REPARTIR

Métodos de programación — Clave

Examen — Primer parcial · Versión 1 (de 3)

1. Conversión de temperatura

Problema general:

Una estación meteorológica automatizada instalada en un campus universitario cuenta con un único sensor digital que mide la temperatura ambiente exclusivamente en grados Celsius. Sin embargo, el sistema debe desplegar la lectura en un tablero informativo que muestra simultáneamente la temperatura en las tres escalas más usadas: Celsius (la que entrega el sensor), Fahrenheit (para visitantes internacionales) y Kelvin (para fines científicos, ya que varios laboratorios del campus trabajan con esta escala absoluta). Cada vez que el sensor toma una lectura, el sistema debe convertir automáticamente ese único valor a las otras dos escalas, sabiendo que la relación entre Fahrenheit y Celsius es lineal (con un factor de escala de $9/5$ y un desplazamiento de 32 grados) y que Kelvin es simplemente Celsius desplazado por una constante (273.15), sin cambio de escala. Diseña el algoritmo que resuelve este problema para cualquier lectura del sensor.

Problema bien definido:

Dada una temperatura c expresada en grados Celsius, calcular su equivalente en Fahrenheit (f) y en Kelvin (k), donde $f = c \cdot 9/5 + 32$ y $k = c + 273.15$.

Entrada:

$c \in \mathbb{R}$ (temperatura en grados Celsius)

Instancia del problema:

Prueba para $c = 23.5$

Salida:

Par ordenado (f, k)

Algoritmo paso a paso:

1. Leer c
2. $f \leftarrow c \cdot 9/5 + 32$
3. $k \leftarrow c + 273.15$
4. Regresar (f, k)

2. Número primo

Problema general:

El área de criptografía de un laboratorio de la universidad está construyendo un pequeño generador de llaves y necesita, como primer paso, un algoritmo confiable que determine si un número entero dado es primo, es decir, si únicamente es divisible entre 1 y entre sí mismo. El algoritmo se usará para validar candidatos a llaves antes de aplicarles pruebas más costosas, por lo que debe evitar probar divisiones innecesarias: por ejemplo, no tiene caso verificar divisores mayores a la raíz cuadrada del número, porque si existiera un divisor mayor, necesariamente existiría otro menor que ya se habría encontrado antes. Diseña el algoritmo que, dado un número entero mayor a 1, determine si es primo.

Problema bien definido:

Dado $n \in \mathbb{Z}$, $n > 1$, determinar si sus únicos divisores positivos son 1 y n .

Entrada:

$n \in \mathbb{Z}, n > 1$

Instancia del problema:

Prueba para $n = 97$

Salida:

Booleano

Algoritmo paso a paso:

1. Si $n < 2$, regresar Falso
 2. $i \leftarrow 2$
 3. Mientras $i \cdot i \leq n$:
 - Si $n \bmod i = 0$, regresar Falso
 - $i \leftarrow i + 1$
 4. Regresar Verdadero
-

3. Moda de un conjunto de calificaciones

Problema general:

El departamento de servicios escolares quiere identificar, para cada grupo, cuál fue la calificación que más estudiantes obtuvieron (la calificación "más común" del grupo, conocida estadísticamente como la moda), como parte de un reporte que ayuda a decidir si es necesario dar un repaso general antes del examen final. Dada la lista de calificaciones de todos los estudiantes de un grupo (donde es posible que varias calificaciones se repitan entre distintos estudiantes), el sistema debe determinar cuál valor de calificación aparece con mayor frecuencia en esa lista, y cuántas veces aparece. Diseña el algoritmo que, dada la lista de calificaciones de un grupo, determine la calificación más frecuente (la moda) y su número de repeticiones.

Problema bien definido:

Dado $A = [a_1, \dots, a_n]$, encontrar v tal que $|\{i : a_i = v\}|$ es máxima.

Entrada:

$A = [a_1, \dots, a_n]$

Instancia del problema:

Prueba para $A = [7, 8, 7, 9, 7, 8, 10]$

Salida:

(moda, frecuencia)

Algoritmo paso a paso:

1. $\text{mejorValor} \leftarrow A[1]$
2. $\text{mejorFrecuencia} \leftarrow 0$
3. Para i desde 1 hasta n :
 - $\text{frecuencia} \leftarrow 0$
 - Para j desde 1 hasta n :
 - Si $A[j] = A[i]$:
 - $\text{frecuencia} \leftarrow \text{frecuencia} + 1$
 - Si $\text{frecuencia} > \text{mejorFrecuencia}$:
 - $\text{mejorFrecuencia} \leftarrow \text{frecuencia}$

mejorValor $\leftarrow$ A[i]

4. Regresar (mejorValor, mejorFrecuencia)

4. Fusión de dos listas ordenadas **RETO — OPCIONAL**

Problema general:

Dos profesores de la misma materia llevan cada uno, por separado, la lista de calificaciones finales de su respectivo grupo, y cada uno ya la tiene ordenada de menor a mayor porque así es como se las pidió la coordinación. Antes de la junta de academia, la coordinación necesita una sola lista combinada con las calificaciones de ambos grupos juntos, y esa lista combinada también debe quedar ordenada de menor a mayor, para poder calcular estadísticas generales de la materia sin tener que ordenar todo desde cero (lo cual sería un desperdicio, ya que las dos listas originales ya vienen ordenadas). Diseña el algoritmo que, dadas dos listas de números ya ordenadas de menor a mayor (posiblemente de tamaños distintos), construya una sola lista ordenada que contenga exactamente todos los elementos de ambas listas, aprovechando el hecho de que ambas ya llegan ordenadas (es decir, sin necesidad de volver a ordenar todo desde cero comparando cada elemento contra todos los demás).

Problema bien definido:

Dados $A = [a_1, \dots, a_n]$ y $B = [b_1, \dots, b_m]$, ambos ordenados de forma no decreciente, obtener $C = [c_1, \dots, c_{(n+m)}]$ ordenado que contenga exactamente los elementos de A y B.

Entrada:

$A = [a_1, \dots, a_n]$ ordenado, $B = [b_1, \dots, b_m]$ ordenado

Instancia del problema:

Prueba para $A = [2, 5, 9, 14]$, $B = [1, 6, 7, 20]$

Salida:

$C = [c_1, \dots, c_{(n+m)}]$

Algoritmo paso a paso:

1. $i \leftarrow 1$
2. $j \leftarrow 1$
3. $k \leftarrow 1$
4. Mientras $i \leq n$ Y $j \leq m$:
 - Si $A[i] \leq B[j]$:
 - $C[k] \leftarrow A[i]$
 - $i \leftarrow i + 1$
 - Si no:
 - $C[k] \leftarrow B[j]$
 - $j \leftarrow j + 1$
 - $k \leftarrow k + 1$
5. Mientras $i \leq n$:
 - $C[k] \leftarrow A[i]$
 - $i \leftarrow i + 1$
 - $k \leftarrow k + 1$
6. Mientras $j \leq m$:
 - $C[k] \leftarrow B[j]$
 - $j \leftarrow j + 1$

$k \leftarrow k + 1$

7. Regresar C
